

Rezolvare Completă și Detaliată

Concursul Național pentru Ocuparea Posturilor Didactice

Anul 2014 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Titularizare Varianta 3 (21 iulie 2014)	2
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)	2
1. Algoritm eficient: Cel mai mare număr de două cifre lipsă din fișier ($O(N)$ timp, $O(1)$ memorie)	2

I. Rezolvare Titularizare Varianta 3 (21 iulie 2014)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)

1. Algoritm eficient: Cel mai mare număr de două cifre lipsă din fișier ($O(N)$ timp, $O(1)$ memorie)

- **Descriere:** Folosim un vector de apariții (frecvență) de dimensiune 100, inițializat cu false. Parcurgem șirul din fișier o singură dată. Dacă numărul citit x în $[10, 99]$, marcăm $ap[x] = \text{true}$. La final, parcurgem indicii tabloului ap în ordine descrescătoare de la 99 la 10 și primul index pentru care $ap[i] == \text{false}$ reprezintă rezultatul căutat.

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("test.txt");
    int x;
    bool ap[100] = {false};
    while (fin >> x) {
        if (x >= 10 && x <= 99) {
            ap[x] = true;
        }
    }
    fin.close();

    for (int i = 99; i >= 10; --i) {
        if (!ap[i]) {
            cout << i << endl;
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```

Soluție Pascal:

```
program CelMaiMareLipsa;
var
    fin: text;
    x, i: integer;
    ap: array[10..99] of boolean;
begin
    for i := 10 to 99 do ap[i] := false;
    assign(fin, 'test.txt');
    reset(fin);
    while not eof(fin) do
    begin
        read(fin, x);
        if (x >= 10) and (x <= 99) then
            ap[x] := true;
        end;
    end;
    close(fin);
```

```
for i := 99 downto 10 do
begin
  if not ap[i] then
  begin
    writeln(i);
    break;
  end;
end;
end.
```